StoryLex 后端接口设计与开发路线

一、 项目工程目录结构

后端采用分层架构（蓝图路由 + 服务层 + 数据库层）：

Plaintext

代码块

```
story_lex/
└── backend/
    ├── app.py                  # 应用入口：注册路由、全局 CORS、错误处理
    ├── config.py               # 环境配置：数据库连接串、JWT 密钥、AI API Key
    ├── db.py                   # 数据库连接池与 Cursor 上下文管理
    ├── routes/                 # 路由表现层（只负责参数校验与响应封装）
    │   ├── __init__.py
    │   ├── auth.py             # 用户鉴权与配置路由
    │   ├── words.py            # 系统背单词（新学、做题、小结）路由
    │   ├── review.py           # 独立复习队列路由
    │   ├── stories.py          # 语境阅读、文库列表与文章练习路由
    │   ├── ai.py               # AI 故事生成与本地 TXT 导入解析路由
    │   └── user.py             # 个人中心看板与生词收藏夹路由
    ├── services/               # 核心业务逻辑层（算法、事务与数据组装）
    │   ├── word_service.py     # 10 词组抽题、动态干扰项生成与组内闭环判定
    │   ├── review_service.py   # 艾宾浩斯复习调度与阶段（Stage）升降逻辑
    │   ├── story_service.py    # 文章生词高亮解析、关联抽取与完读统计
    │   └── ai_service.py       # Prompt 组装与大模型接口调用封装
    ├── utils/                  # 公共工具库
    │   ├── response.py         # 统一 JSON 返回格式封装器（code, msg, data）
    │   └── auth_helper.py      # JWT Token 生成与登录拦截装饰器
    ├── data/                   # 静态资源、词书 JSON 与 PDF/TXT 待处理文件
    └── scripts/                # 独立脚本工具（数据清洗、历史表初始化）
```

二、 统一接口交互协议规范

- **响应体统一格式**：

JSON

代码块

```
{
  "code": 200,
```

```
  "msg": "success",
  "data": {}
}
```

- **状态码定义**：`200` 请求成功；`400` 参数错误；`401` 未登录/Token过期；`500` 服务端异常。

三、 API 接口说明

模块一：系统背单词与小结

1.1 获取首页今日任务看板

- **路由**：`GET /api/words/dashboard/summary`
- **功能**：渲染首页左侧“新学”、右侧“复习”双卡片及底部继续阅读信息()。
- **请求头**：`Authorization: Bearer <token>`
- **请求参数**：无
- **返回数据示例**：

JSON

代码块

```
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": {
    "current_book": {
      "book_id": "CET6luan_1",
      "title": "大学英语六级乱序核心词汇"
    },
    "new_task": {
      "target_count": 10,
      "learned_today": 0,
      "is_completed": false
    },
    "review_task": {
      "target_count": 10,
      "due_count": 15,
      "reviewed_today": 0,
      "is_completed": false
    },
    "last_story": {
      "story_id": 1,
      "title": "天官赐福节选",
      "embedded_word_count": 10,
```

```
      "progress": "80%"
    }
  }
}
```

1.2 修改每日学习目标

- **路由**：`PUT /api/words/target/update`
- **功能**：点击首页卡片右上角“修改”，更新目标值()。
- **请求参数 (JSON Body)**：

JSON

代码块

```
{
  "task_type": "new", // "new" 或 "review""target_count": 20
}
```

- **返回数据**：`{"code": 200, "msg": "目标修改成功", "data": null}`

1.3 拉取新学 10 词组题目

- **路由**：`GET /api/words/learn/group`
- **功能**：点击左侧“开始学习”，拉取 10 个未学新词，附带动态干扰项()。
- **业务逻辑**：从用户当前词书中按 `word_rank` 提取 10 个未学单词；对每个单词，从词库中随机提取 3 个其他词的释义，组装为 A、B、C、D 四个打乱选项()。
- **返回数据示例**：

JSON

代码块

```
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": {
    "group_id": "grp_20261011_001",
    "total": 10,
    "words": [
      {
        "word_id": 101,
        "word": "blind",
        "us_phone": "/blaɪnd/",
        "uk_phone": "/blaɪnd/",
```

```
          "is_favorited": false,
          "is_mastered": false,
          "options": [
            {"key": "A", "trans": "adj. 盲的，瞎的"},
            {"key": "B", "trans": "v. 犹豫，踌躇"},
            {"key": "C", "trans": "n. 景象，视线"},
            {"key": "D", "trans": "adv. 逐渐地"}
          ]
        }
      ]
    }
  }
```

1.4 单题提交答案判定与解析获取

- **路由**：`POST /api/words/learn/answer`
- **功能**：用户点击选项或点击“看答案”，判题并下发完整解析卡片()。
- **请求参数 (JSON Body)**：

JSON

代码块

```
{
  "group_id": "grp_20261011_001",
  "word_id": 101,
  "selected_key": "A", // 若点击“看答案”则传 null"is_show_answer": false
}
```

- **业务逻辑**：比对正确性。若选错或看答案，记录当堂未通过，进度条不走；无论对错均返回详细解析()。
- **返回数据示例**：

JSON

代码块

```
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": {
    "is_correct": true,
    "correct_key": "A",
    "word_detail": {
      "word": "blind",
```

```
        "us_phone": "/blaɪnd/",
        "translations": ["adj. 盲的，瞎的", "v. 使失明"],
        "sentences": [
          {
            "en": "Love is blind.",
            "cn": "爱情是盲目的。"
          }
        ],
        "rem_method": "联想：b + line(线) + d，看不清视线"
      }
    }
  }
```

1.5 组结清零小结结算与数据入库

- **路由**：`POST /api/words/learn/group/complete`
- **功能**：当堂 10 个词全部答对一次（进度 `10/10`）后调用，数据入库并返回小结明细()。
- **请求参数 (JSON Body)**：

JSON

代码块

```
{
  "group_id": "grp_20261011_001",
  "word_mistakes": {
    "101": 0, // 单词ID: 累计做错次数"102": 2
  }
}
```

- **业务逻辑**：将该组单词批量写入 `user_word_records`，初始阶段为 Stage 0，下次复习排程为次日；更新 `user_study_stats` 的今日新学数()。
- **返回数据示例**：

JSON

代码块

```
{
  "code": 200,
  "msg": "本组学习完成",
  "data": {
    "summary_list": [
      {
        "word_id": 101,
```

```
        "word": "blind",
        "trans": "adj. 盲的，瞎的",
        "performance": "一次通过"
      },
      {
        "word_id": 102,
        "word": "flustered",
        "trans": "adj. 手忙脚乱的",
        "performance": "错2次"
      }
    ]
  }
}
```

1.6 当堂小结巩固练习题抽取

- **路由**：`POST /api/words/learn/group/practice`
- **功能**：在小结页底部点击“去复习 / 去练习”，生成当堂小测验()。
- **请求参数 (JSON Body)**：

JSON

代码块

```
{
  "word_ids": [101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110]
}
```

- **返回数据**：以这 10 个词为范围，随机生成的“英选中 / 中选英”测试题组()。

模块二：独立复习模块（抗遗忘闭环）

2.1 拉取今日到期复习题目

- **路由**：`GET /api/words/review/queue`
- **功能**：首页右侧点击“开始复习”或导航栏进入复习，拉取到期题目()。
- **业务逻辑**：查询 `next_review_at <= NOW() AND status != 'mastered'` 的记录，截取至复习目标上限并配齐选项()。
- **返回数据**：结构同 1.3 的出题包。

2.2 提交复习答题结果

- **路由**：`POST /api/words/review/answer`

- **功能**：复习时提交判题，推进或回退艾宾浩斯阶段()。
- **请求参数 (JSON Body)**：

JSON

```
代码块
1  {
2    "word_id": 101,
3    "selected_key": "A"
4  }
```

- **业务逻辑**：答对则 `stage + 1`，按算法延长下次复习周期（达 Stage 7 标为已掌握）；答错则打回低阶，次日强制复习；更新 `user_study_stats.reviewed_count` ()。
- **返回数据**：`{"code": 200, "msg": "success", "data": {"is_correct": true, "new_stage": 2}}`

2.3 切换生词收藏状态

- **路由**：`POST /api/words/favorite/toggle`
- **功能**：做题或阅读卡片右上角点击“收藏”/取消收藏()。
- **请求参数 (JSON Body)**：

JSON

```
代码块
1  {
2    "word_id": 101,
3    "source_type": "flashcard" // "flashcard" 或 "story"
4  }
```

- **返回数据**：`{"code": 200, "msg": "收藏成功", "data": {"is_favorited": true}}`

2.4 标记生词为熟词（已掌握 / 斩）

- **路由**：`POST /api/words/master`
- **功能**：卡片右上角点击“熟”，永久移出复习排程()。
- **请求参数 (JSON Body)**：`{"word_id": 101}`
- **返回数据**：`{"code": 200, "msg": "已标记为掌握", "data": null}`

2.5 获取词书总词表列表

- **路由**：`GET /api/words/book/list`
- **功能**：查看当前词书的全局词汇清单（支持已学/未学筛选）()。
- **查询参数 (Query)**：`book_id=CET6luan_1&filter=all&page=1&page_size=20`
- **返回数据**：当前词书的分页词单明细及用户的学习状态。

模块三：语境小说与文章阅读模块

3.1 获取文章库列表

- **路由**：`GET /api/stories/list`
- **功能**：文库页面，支持筛选“全部、导入、AI生成、收藏的文章”()。
- **查询参数 (Query)**：`category=all&keyword=&page=1&page_size=10`
- **返回数据示例**：

JSON

代码块

```
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": {
    "total": 5,
    "list": [
      {
        "id": 1,
        "title": "天官赐福节选：红线引",
        "source_type": "builtin",
        "embedded_word_count": 10,
        "word_count": 520,
        "is_favorited": false
      }
    ]
  }
}
```

3.2 获取文章正文详情

- **路由**：`GET /api/stories/<int:story_id>`
- **功能**：进入正文页，渲染带 `<word id="..">` 的混排文本()。
- **返回数据示例**：

JSON

```
代码块
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": {
    "story_id": 1,
    "title": "天官赐福节选：红线引",
    "processed_content": "谢怜 continued (继续) ... 显得有些 flustered (手忙脚乱的) ...",
    "embedded_word_count": 10,
    "words_meta": {
      "101": {
        "word": "flustered",
        "tag": "六级",
        "trans": "adj. 手忙脚乱的，慌乱的",
        "is_favorited": false,
        "is_mastered": false
      }
    }
  }
}
```

3.3 获取本章词表（抽屉栏/侧边栏数据源）

- **路由**：`GET /api/stories/<int:story_id>/vocabulary`
- **功能**：点击顶部“词表”或渲染网页端右侧生词侧边栏()。
- **返回数据**：本篇文章所有内嵌单词的顺序列表、音标、中文释义与已学/未学状态()。

3.4 完成阅读打卡记录

- **路由**：`POST /api/stories/<int:story_id>/complete`
- **功能**：滑动到最底部点击“完成阅读”，更新已学文章数()。
- **返回数据**：`{"code": 200, "msg": "阅读完成已打卡", "data": null}`

3.5 抽取阅读专属练习题

- **路由**：`GET /api/stories/<int:story_id>/practice`
- **功能**：读完后点击“去练习”，提取本文单词生成四选一测试()。
- **返回数据**：四选一题组数据。

3.6 提交阅读练习结果

- **路由**：`POST /api/stories/<int:story_id>/practice/submit`
- **功能**：提交测试答案，**答错的生词自动进入次日艾宾浩斯复习队列**()。

- **请求参数 (JSON Body)**：

JSON

```
{
  "answers": [
    {"word_id": 101, "is_correct": true},
    {"word_id": 102, "is_correct": false}
  ]
}
```

- **返回数据**：`{"code": 200, "msg": "练习完成", "data": {"score": 90, "wrong_words_queued": 1}}`

模块四：AI 故事生成与本地文档导入模块

4.1 AI 定制生成故事

- **路由**：`POST /api/ai/generate-story`
- **功能**：在收藏夹或小结页勾选单词，调用 AI 生成爽文并存库()。
- **请求参数 (JSON Body)**：

JSON

```
{
  "word_ids": [101, 102, 103],
  "story_type": "都市爽文", // "网文/玄幻/日常" 等"title": "可选自定义标题"
}
```

- **业务逻辑**：组装 Prompt 请求大模型生成中英混排小说；后端自动解析文中出现的英文并写入 `stories` 和 `story_words` 表()。
- **返回数据**：`{"code": 200, "msg": "生成成功", "data": {"story_id": 2, "title": "都市至尊归来"}}`

4.2 本地 TXT 文档导入与智能词汇替换

- **路由**：`POST /api/ai/import-txt`
- **功能**：上传纯中文 TXT 文档，自动扫描词书并替换为高亮英文()。
- **请求格式**：`multipart/form-data`（参数：`file` 文件对象、`target_book_id`、`title`）()。

- **返回数据**：生成后的新故事 ID 与内嵌生词统计。

模块五：个人中心与收藏夹模块

5.1 获取个人中心三大统计看板

- **路由**：`GET /api/user/stats`
- **功能**：渲染个人中心“学习天数”、“已学单词”、“已学文章”()。
- **返回数据示例**：

JSON

代码块

```
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": {
    "total_study_days": 12,
    "total_learned_words": 150,
    "total_read_stories": 8
  }
}
```

5.2 获取生词收藏夹列表

- **路由**：`GET /api/user/favorites`
- **功能**：查看收藏夹单词，供用户多选以触发 AI 生成故事()。
- **查询参数 (Query)**：`page=1&page_size=50`
- **返回数据**：收藏单词分页列表。

5.3 批量取消生词收藏

- **路由**：`POST /api/user/favorites/batch-delete`
- **功能**：在收藏夹多选后批量移出生词本()。
- **请求参数 (JSON Body)**：`{"word_ids": [101, 102]}`
- **返回数据**：`{"code": 200, "msg": "已批量取消收藏", "data": null}`

四、 敏捷开发路线

Plaintext

代码块

```
阶段一：基础骨架与核心新学闭环（当前目标）
  ├── 1. 配置 db.py（连接池）与 app.py（主入口）
  ├── 2. 实现 GET /api/words/learn/group（10词动态出题与干扰项生成）
  ├── 3. 实现 POST /api/words/learn/answer（单题判题与详细解析下发）
  └── 4. 实现 POST /api/words/learn/group/complete（组结入库与小结数据生成）

阶段二：首页看板与独立复习调度
  ├── 1. 实现 GET /api/words/dashboard/summary（首页双卡片状态汇总）
  ├── 2. 实现 POST /api/words/favorite/toggle 与 POST /api/words/master（做题即时操作）
  └── 3. 实现 GET /api/words/review/queue 与 POST /api/words/review/answer（艾宾浩斯复习流转）

阶段三：语境小说阅读与词表抽屉
  ├── 1. 跑通基础样板文章的渲染与词汇映射（GET /api/stories/<id>）
  ├── 2. 实现阅读界面的本章词表抽屉（GET /api/stories/<id>/vocabulary）
  └── 3. 实现读完去练习与错词自动排入复习（POST /api/stories/<id>/practice/submit）

阶段四：用户中心与生词收藏夹
  ├── 1. 聚合查询个人中心三大看板数据（GET /api/user/stats）
  └── 2. 实现收藏夹的列表展示与批量移出操作

阶段五：大模型 AI 故事生成与 TXT 本地清洗导入
  ├── 1. 接入大模型 API 编写 Prompt 模板生成定制爽文
  └── 2. 实现本地中文 TXT 的分词匹配与自动化英文生词嵌入
```